

Prova tecnica - Java Developer Senior

Titolo della prova

Sistema di gestione delle richieste di recapito digitale certificate.

Obiettivo

Realizzare un sistema distribuito per la gestione di richieste di invio documenti digitali certificati verso destinatari identificati, con tracciamento dello stato delle operazioni e meccanismi di notifica interna.

Requisiti funzionali

1. Gestione Destinatari

- Il sistema deve consentire la registrazione e consultazione di destinatari a cui è possibile inviare comunicazioni.
- Ogni destinatario è associato a un identificativo univoco, un indirizzo digitale e uno stato di validità del recapito.

2. Gestione delle Richieste di Invio

- Deve essere possibile creare una richiesta di invio digitale specificando documenti, destinatari e tipologia di invio.
- Ogni richiesta deve essere tracciata e avere uno stato (in attesa, in elaborazione, completata, fallita).

1

3. Tracciamento e consultazione

- Consultazione dello stato di una richiesta e dei dettagli destinatari.
- Disponibilità di informazioni su tempi e stato finale.

4. Notifiche interne

- Cambio stato di una richiesta genera una notifica verso un sistema interno.
- Le notifiche devono essere tracciabili o persistite.

Interazioni tra componenti

Le componenti devono essere ambiti indipendenti (es. gestione destinatari, invio richieste, notifiche). Le comunicazioni devono essere strutturate ma libere nel meccanismo (sincrono/asincrono a discrezione del candidato).

Consegna

Il candidato dovrà fornire:

- Il progetto completo (su github.com), con istruzioni per l'esecuzione e il test.
- Un documento (README) che descriva: architettura, scelte progettuali, semplificazioni, considerazioni finali.

Criteri di valutazione

- Copertura funzionale
- Modellazione e astrazione
- Qualità e leggibilità del codice
- Coerenza architetturale
- Gestione degli errori e tracciabilità
- Documentazione e chiarezza espositiva

Vincoli tecnici

La soluzione dovrà essere sviluppata utilizzando i seguenti vincoli tecnologici:

- Java 21
- Spring Boot 3
- Architettura a microservizi
- Database relazionale MySQL
- Database NoSQL MongoDB
- Sistema di messaggistica Kafka

2

Preferenze tecniche (non vincolanti)

- Reactive programming con utilizzo di Project Reactor
- Log system prodotto in formato di tipo JSON

Note:

Se la soluzione verrà identificata come prodotta con ausilio di Intelligenza Artificiale verrà automaticamente rigettata.